国联民生证券
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE

2026年全球多市场户储有望迎来景气向上周期

——储能行业深度报告

研究团队：国联民生电新 邓永康/朱碧野/梁丰铄

报告日期：2026年3月31日



核心要点

- **欧洲：收益模式完善+补贴刺激+地缘冲突有望推动需求高增。**欧洲风光发电占比高影响电网消纳，催生配储需求； 2022-2024年间欧洲户储在户光的平均渗透率为20%，仍处于较低水平，提升潜力较大。欧洲户储收益模式完善，净计量退坡+动态电价普及+VPP机制完善，提升户储经济性；各国陆续推出补贴，刺激户储需求；叠加地缘冲突加剧或推动天然气和电价上涨，户储投资回收期缩短，有望推动欧洲需求高增。
- **澳洲：户用光伏渗透率高+配储率低，补贴刺激户储需求高增。**截至2025年底，澳大利亚屋顶光伏渗透率达39%，户储渗透率仅10.6%，有较大提升空间。2025年7月，澳大利亚政府推出补贴，刺激户储需求高增，2025H2新增户储装机18.3万套，同比+305%；2025年12月，澳洲政府追加补贴预算，2026年需求有望延续高增。
- **美国：缺电下电价上涨+VPP提升经济性，户储需求有望高景气。**2025年补贴取消引发美国户储抢装；展望2026年，考虑到第三方所有权（TPO）模式下的户用系统属于商业项目能继续享受税收抵免，或将作为用户自有光储系统的替代方案，叠加美国缺电引发电价上涨以及通过VPP参与辅助服务提升户储经济性，2026-2031年美国户储装机仍有望维持高位。
- **新兴市场：缺电刚需+光储系统成本下降促进需求高增。**印度、巴基斯坦、东南亚、非洲等新兴市场电力系统薄弱，缺电刚需&光储成本下降促进需求高景气。伊拉克、以色列、黎巴嫩等中东地区地缘冲突频繁，缺电刚需刺激户储需求。
- **投资建议：**2026年全球多市场户储有望迎来景气向上周期，建议关注**【德业股份】【固德威】【锦浪科技】 【艾罗能源】**等。
- **风险提示：**政策不达预期、竞争加剧致价格超预期下降、原材料价格波动超预期等。

目录

CONTENTS

01 26年全球多市场户储有望迎来景气向上周期

02 欧洲：收益模式完善+补贴刺激+地缘冲突有望推动需求高增

03 澳洲：户用光伏渗透率高+配储率低，补贴刺激户储需求高增

04 美国：缺电下电价上涨+VPP提升经济性，户储需求有望高景气

05 新兴市场：缺电刚需+光储系统成本下降促进需求高增

06 投资建议

07 风险提示

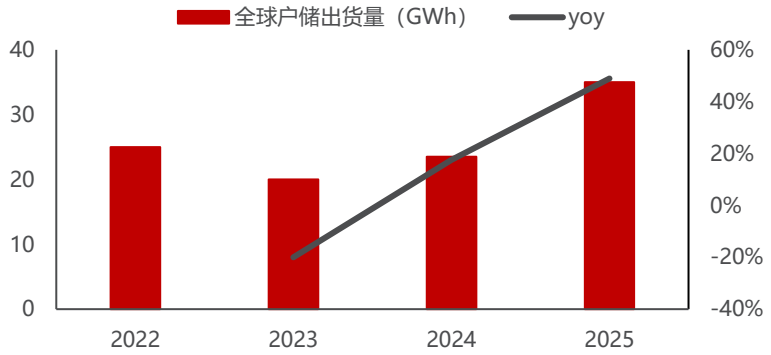
01

26年全球多市场户储有望迎来景气向上周期

1.1 全球：2025年全球户储系统出货量同增近50%

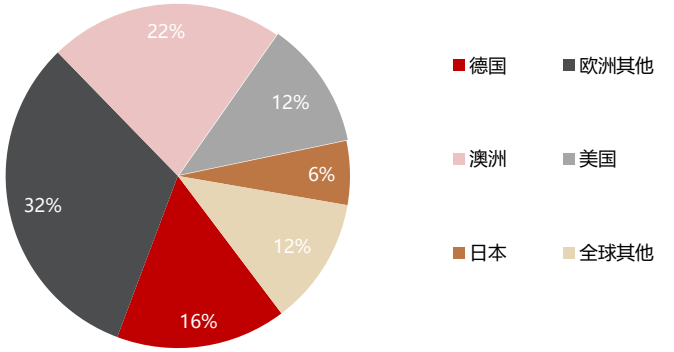
- 根据GGII，**2025年全球户用储能系统出货量约35GWh，同比大幅增长近50%，**既标志着行业历经库存调整后进入新一轮需求释放周期，也显示出全球能源转型浪潮中，特定区域市场在政策强力催化或特殊情境驱动下呈现出的大幅增长态势。根据GGII，德国、美国、澳大利亚、日本四大主要市场2025年户储系统出货量合计在全球占比57%。这一格局的形成得益于持续的政策支持体系：德国通过低息贷款维持市场活跃度，澳大利亚则投入72亿澳元补贴；新兴市场虽然在全球装机统计中占比较小，但其大量离网项目未被纳入官方统计口径，实际市场潜力尚未完全释放。

图表：2022-2025年全球户用储能出货量及增速（GWh，%）



资料来源：GGII，国联民生证券研究所

图表：2025年全球户储系统出货分布（按容量，%）

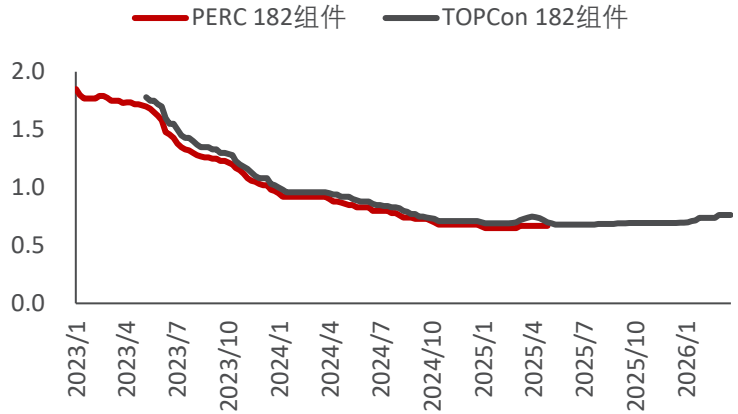


资料来源：GGII，国联民生证券研究所

1.2 全球：2026年多市场户储有望迎来景气向上周期

- 展望2026年，光伏组件和储能系统价格位于低位，欧洲户储收益模式完善、各国陆续推出补贴，叠加地缘冲突加剧或推动天然气和电价上涨，户储经济性提升，有望推动欧洲需求高增；澳洲户用光伏渗透率高、配储率低，政府上调补贴至72亿澳币，将继续刺激户储装机需求；美国缺电加剧下电价或迎来上涨，叠加参与VPP提升经济性，户储需求有望保持高景气；新兴市场电力基础设施薄弱，缺电、涨电价频繁，户储具有刚需，加上光储系统成本下降，有望促进需求高增。展望2026年，**全球多市场有望迎来户储需求高景气的向上周期。**

图表：光伏组件价格（元/W）



资料来源：Infolink，国联民生证券研究所

图表：碳酸锂价格（万元/吨）



资料来源：iFind，国联民生证券研究所

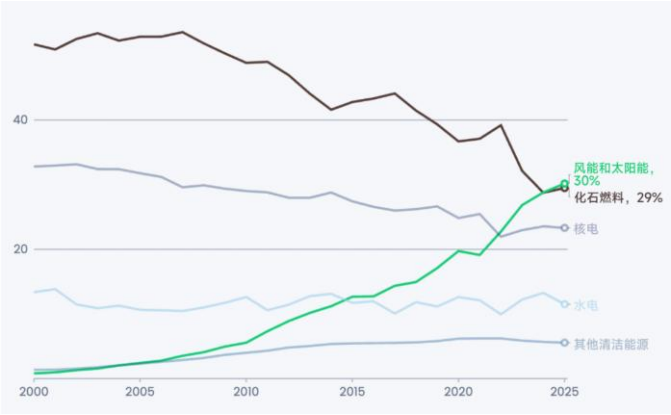
02

欧洲：收益模式完善+补贴刺激+地缘冲突有望推动需求高增

2.1 欧洲：风光发电占比高影响电网消纳，催生配储需求

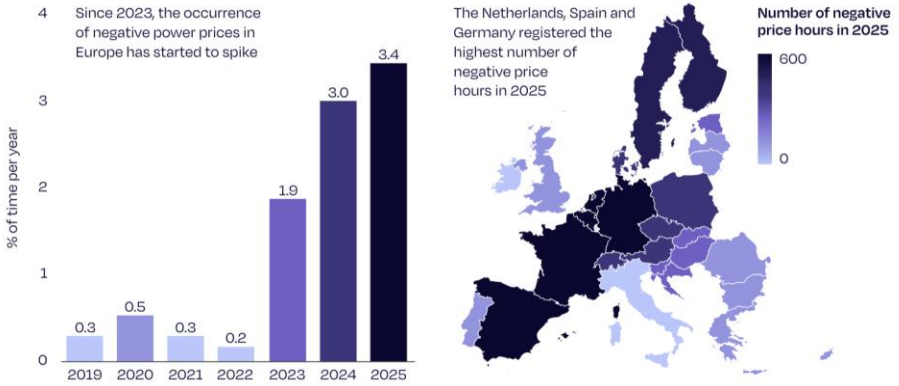
- **风光发电占比高影响电网消纳，催生配储需求。**随着新能源装机占比提升，2025年欧盟风光发电量占比提升至30%，首次超过化石燃料，较五年前的20%显著提升。由于风光新能源出力与用电负荷在时间上的错配，风光大发时段存在电量供过于求的情况，欧洲电网面临消纳挑战，2025年欧洲负电价时长进一步拉长，西班牙、德国、荷兰的负电价时长超500小时，比利时、法国、波兰等负电价时长也超过了450小时。储能具有平抑新能源出力波动、匹配用电负荷、促进新能源消纳以及支撑电网稳定运行等多种功能，有助于解决风光出力与电网调节能力不足的矛盾，随着欧洲风光装机的增长，对储能的需求日益增加。

图表： 欧盟发电量构成



资料来源：Ember，中和碳研究院，国联民生证券研究所

图表：2025年欧洲负电价时长

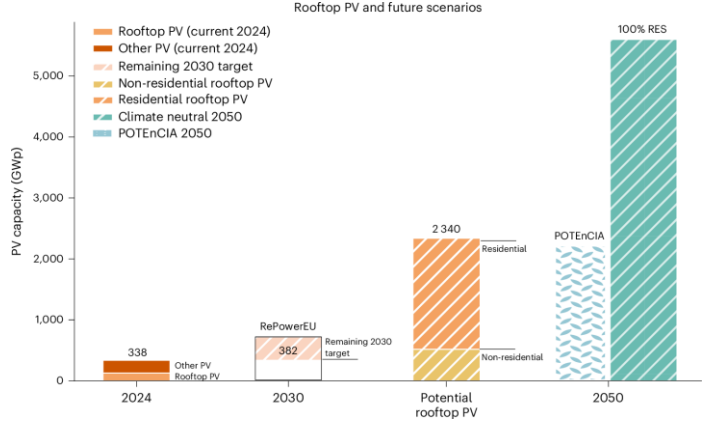


资料来源：Solar Power Europe ，国联民生证券研究所

2.2 欧洲：户储的渗透率仍处于较低水平，提升潜力较大

- **欧洲户储的渗透率仍处于较低水平，提升潜力较大。**截至2024年底，欧洲屋顶光伏装机量约215GW，在欧洲建筑屋顶渗透率仅约10%左右，相较于欧洲各类屋顶光伏装机潜力2340GW，当前屋顶光伏装机还有较大增长空间和潜力。且欧洲户储在户用光伏的渗透率仍有较大提升空间，根据Solar Power Europe，2022-2024年间欧洲户储在户光的平均渗透率为20%；新增户储装机在户光的渗透率相对存量装机更高，其中2024年德国、意大利、英国、奥地利、瑞典新增户储在户光的渗透率分别为79%、76%、54%、38%、29%。考虑到当前欧洲屋顶光伏和户储的渗透率均居于较低水平，户储未来装机潜力较大。

图表：欧洲各类屋顶潜在光伏装机潜力达到2340GW



资料来源：Nature，国联民生证券研究所

图表：欧洲各国新增户用储能对户用光伏的渗透率



资料来源：Solar Power Europe，国联民生证券研究所

2.3 欧洲：净计量退坡+动态电价普及+VPP机制完善，提升户储经济性

- **净计量政策退坡**：在欧洲光伏发电部署初期，许多国家对注入公共配电网的剩余电力采用净电量计量补偿方案。然而，随着光伏装机量的提升，大量分布式光伏并网高峰期阻塞电网，为减轻电网压力，欧洲各国逐步取消净计量政策或从净计量转向净计费政策，降低光伏上网电价补贴，鼓励户用光伏自发自用，通过配储提升经济性。例如，荷兰计划于27年1月1日全面终止净计量制度，德国计划从2027年起取消所有针对25千瓦规模以下分布式光伏发电站的固定上网电价补贴，预计将带来户储的抢装。

图表： 欧洲部分国家净计量政策调整

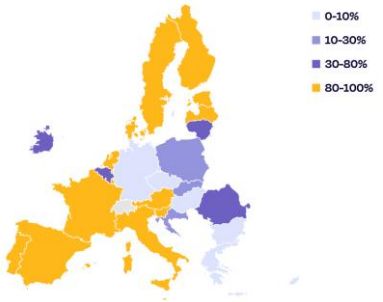
国家	政策
荷兰	2027年全面取消户用光伏净计量机制，为净计量用户提供0.0025欧元/kWh低额补偿。
德国	从2027年起取消所有针对25千瓦规模以下分布式光伏发电站的固定上网电价补贴。
波兰	2022年4月1日取消净计量政策，推出净计费政策。
法国	2025年新版《S21》政策明确0-9kWc户用系统取消全额上网模式，降低自发自用与余电上网补贴，取消价格递减机制。
克罗地亚	2026年取消自发自用余电上网系统的上网补贴。
罗马尼亚	2026年3月起，净计量机制适用容量上限从200kW腰斩至100kW；余电结算价格从0.05-0.07欧元/kWh降至0.03-0.04欧元/kWh；信用额度有效期从12个月缩短至6个月；对余电部分开始收取50%的电网使用费，此前为免除。
塞浦路斯	2026年1月起净计量和计费方案改为基于市场的自消费模式。
匈牙利	2024年的修正案终止年度净计量制度，新的住宅太阳能系统在10年后必须转为月度总结算，因此夏季的过剩发电量将不再抵消冬季的用电量。

资料来源：PV-tech，PV-magazine ，Goalfore，Ceelm，中国能源报，华储网，国联民生证券研究所

2.3 欧洲：净计量退坡+动态电价普及+VPP机制完善，提升户储经济性

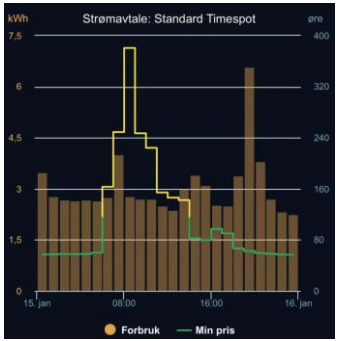
- **动态电价普及率提升：**与固定电价不同，动态电价根据当天市场价格多次调整，其价格与通过欧洲能源交易所的电力现货交易平台日前拍卖确定的市场价格直接挂钩，相比其他可变电价的波动更为明显，因此峰谷套利空间更大。此外，智能电表普及率提升将助力动态电价实施，截至2023年底，丹麦、西班牙、法国、意大利、荷兰、葡萄牙等15个国家的智能电表推广率超过80%，比利时、爱尔兰、立陶宛和英国的推广率在30-80%，德国、希腊、波兰等10个国家推广率低于30%；欧洲多国积极推动智能电表普及，例如德国从2025年1月起强制推动智能电表与动态电价，计划2028/2030年智能电表推广率将不低于50%/95%。采用动态电价后，居民可以通过安装户用储能系统将用电负荷从高价时段转移至低价时段，从而节省电费。根据德国智能家居公司Tado°的数据，2024年上半年，签订动态电力合同的居民用户将用电量调整到最便宜时段，与批发市场平均电价相比，节省了高达34%的电费。动态电价的普及将提升户储经济性，有助于推动居民安装户储。

图表：截至2023年底，欧洲各国智能电表渗透率



资料来源：Solar Power Europe，国联民生证券研究所

图表：挪威居民用户2025年1月15日的动态电价表

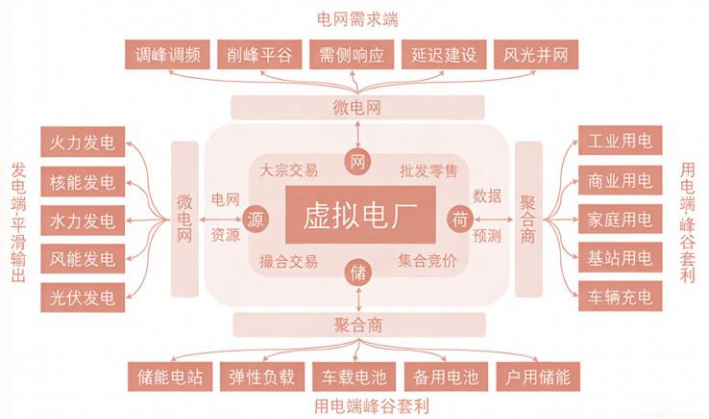


资料来源：南方能源观察，国联民生证券研究所

2.3 欧洲：净计量退坡+动态电价普及+VPP机制完善，提升户储经济性

- **VPP辅助服务机制完善：**虚拟电厂（VPP）基于信息通信与智能控制技术，将分布式电源、储能、可控负荷、电动汽车等多种分布式资源进行聚合和优化，协同参与电网运行和电力市场交易。2024年欧盟电力市场设计改革法案提出，允许聚合商代表小型DERs参与所有电力市场（批发、平衡、辅助服务等）。德国、英国、法国、意大利以及北欧国家等均有相关政策跟进，德国的《可再生能源法》及其后续修正案、以及辅助服务市场的改革，为VPP参与平衡市场提供了明确的规则和激励，英国则建立了成熟的容量市场和快速频率响应等辅助服务市场，吸引VPP参与。户储通过聚合商接入电力市场交易，有助于提升储能系统经济性，促进居民安装户储。

图表：虚拟电厂（VPP）运作模式



资料来源：工程总承包策划和咨询，国联民生证券研究所

图表： 欧盟及欧洲部分国家VPP相关措施

国家	政策
欧盟	《电力市场指令》、《可再生能源指令》等为VPP发展提供了顶层设计和法律框架，明确要求各成员国为需求响应、储能和分布式发电等灵活性资源创造公平的市场准入条件，特别是允许聚合商代表小型DERs参与所有电力市场（批发、平衡、辅助服务等）。
德国	《可再生能源法》（EEG）及其后续修正案，以及辅助服务市场的改革，为VPP参与平衡市场提供了明确的规则和激励。
英国	建立了成熟的容量市场和快速频率响应等辅助服务市场，吸引VPP参与。
法国、意大利、北欧等国	调整市场规则，鼓励灵活性资源聚合。

资料来源：环球零碳，国联民生证券研究所

2.4 欧洲：多国陆续推出补贴，刺激户储需求

- **多国陆续推出补贴支持户储。**英国、奥地利、捷克、立陶宛、马其他、波兰、罗马尼亚、匈牙利等国家陆续推出补贴政策支持安装户储，有望刺激户储需求。例如，英国2026年1月底启动《温暖家园计划》，计划至2030年投入150亿英镑公共资金，推动光伏、储能和热泵设施普及，在2030年前为300万户家庭安装屋顶光伏；波兰计划在2026-2030年实施的高达10亿波兰兹罗提预算的“家庭储能补贴”计划，补贴涵盖30%的合格成本；匈牙利推出总预算1000亿福林的户储补贴计划，单个家庭最高可获得250万福林补贴、最高可覆盖80%的投资成本，于2026年2月开放补贴申请。

图表： 2025年以来欧洲部分国家补贴政策

国家	时间	政策
英国	2026年	《温暖家园计划》计划至2030年投入150亿英镑公共资金，推动光伏、储能和热泵设施普及，在2030年前为300万户家庭安装屋顶光伏。
波兰	2026年	计划在2026-2030年实施的“家庭储能补贴”计划，预算高达10亿波兰兹罗提，重点资助容量不低于12 kWh的电能储存设备及不低于150升的热能储存装置。补贴额度通常涵盖30%的合格成本，并对采用欧盟制造设备或配备离网功能的系统提供额外奖励。
立陶宛	2026年	追加1013万欧元，延长户用光伏储能项目补贴至2026年6月。
匈牙利	2025年	户储补贴计划总预算1000亿福林（约合2.61亿欧元），单个家庭最高可获得250万福林（约6532欧元）的不可退还补贴，用于购买10kW级储能设备及配套逆变器、安装服务，最高可覆盖80%的投资成本；申请条件为已安装太阳能板或承诺安装太阳能板的家庭，申请期为2026年2月2日至3月15日。
德国	2025年	设立 1000 亿欧元气候转型基金（KTF）。
西班牙	2025年	欧盟批准西班牙7亿欧元援助计划，用户侧储能项目补贴比例可达65%。
罗马尼亚	2025年	2025年罗马尼亚拟利用9亿欧元PNRR资金，实施RePower EU项目，发放代金券13万余张，帮助家庭安装光伏系统和储能系统；并在2024年已提供20亿列伊（折合4亿欧元）支持超6万余户安装光伏系统和储能系统基础上，宣布2025年拟再提供22亿列伊（折合4.4亿欧元）资金继续实施绿色住宅计划。

资料来源：Solarzoom，TrendForce，西西弗光储，感碳号科技，储能网，商务部，国联民生证券研究所

2.5 欧洲：地缘冲突下缺电&涨电价，刺激户储需求

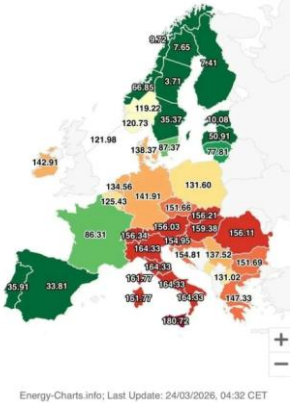
- **美伊冲突时间拉长或推升欧洲天然气价格，电价上涨将刺激户储需求。**美伊冲突下，霍尔木兹海峡的封锁切断了全球约20%的石油供应和五分之一的液化天然气（LNG）贸易，叠加欧洲冬季用电需求激增下天然气储量降至5年来的最低点，冲突发生后数周内，欧洲基准的荷兰TTF天然气价格翻倍，一度突破60欧元/MWh。欧洲现行的边际定价机制通常将天然气作为边际定价机组，天然气价格上涨将直接带动电力现货价格上涨，2026年3月23日数据显示，意大利、奥地利、匈牙利、罗马尼亚等国平均日前电力现货市场价格超过150欧元/MWh，德国、英国等平均日前电力现货市场价格也超过140欧元/MWh。若霍尔木兹海峡封锁期拉长，预期欧洲天然气价格和电价将进一步上涨，户储投资回收期将缩短，刺激户储装机需求。

图表：欧洲天然气价格（欧元/MWh，截至2026年3月24日）



资料来源：Tradingeconomics，国联民生证券研究所

图表：2026年3月23日欧盟平均日前电力现货市场价格（欧元/MWh）

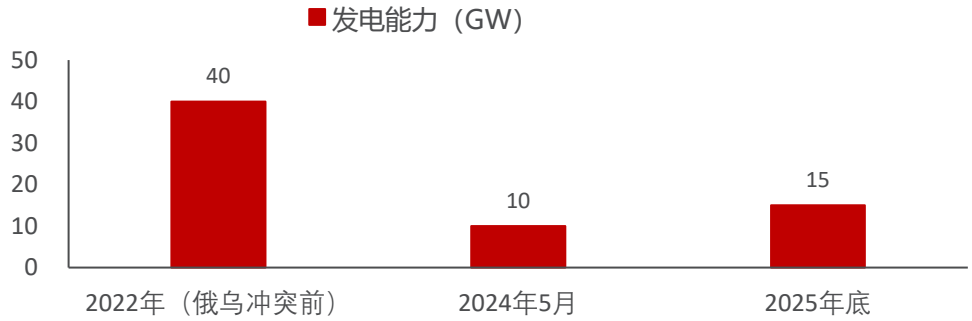


资料来源：西西弗光储，国联民生证券研究所

2.5 欧洲：地缘冲突下缺电&涨电价，刺激户储需求

- **乌克兰境内因地缘冲突导致电力供应极度紧缺，户储刚需属性强，推动装机增长。**乌克兰境内因地缘冲突导致国家发电能力骤降，电力供应极度紧缺，截至2025年底，乌克兰发电能力从俄乌冲突前40GW降至约15GW；2026年1月世界银行发布的《乌克兰战后重建能源领域评估报告》显示，乌克兰超60%的电力基础设施损毁，70%的热电站沦为废墟，关键设备备件库存仅余15%，单次电网故障修复周期长达2个月；乌克兰能源部声明，从2024年6月1日-2025年4月30日，家庭电价上调到4.32格里夫纳/kWh（约0.107美元/kWh），较此前上涨约64%。由于乌克兰全国处于电荒状态，户储能够保障家庭电力供应，刚需属性强；并且，2024年7月乌克兰官方推出零息贷款援助鼓励居民安装户储，用户可获得最高约48万格里夫纳（约合人民币8.5万元）的贷款，为期10年，利率为0% 。2025Q4以来，冬季用电需求激增和能源供给紧缺的矛盾凸显，乌克兰境内大片地区陷入长时间停电，促使户储需求高增，我们预计需求将在2026年持续。

图表：乌克兰发电能力变化

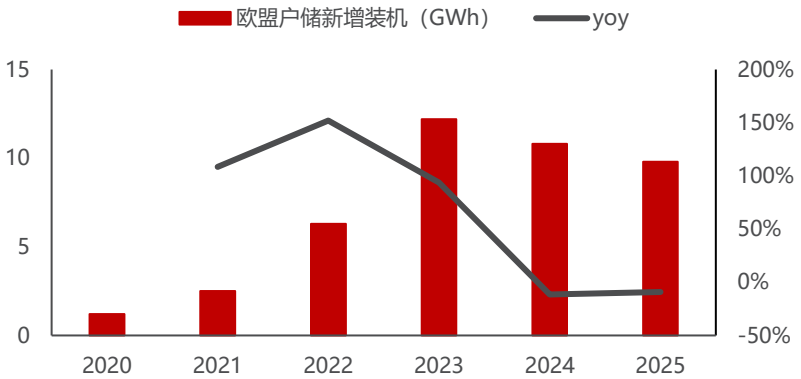


资料来源：Green Deal Ukraina，乌克兰太阳能协会（SEAU），零碳储能，国联民生证券研究所

2.6 欧洲：2026年户储需求有望高增

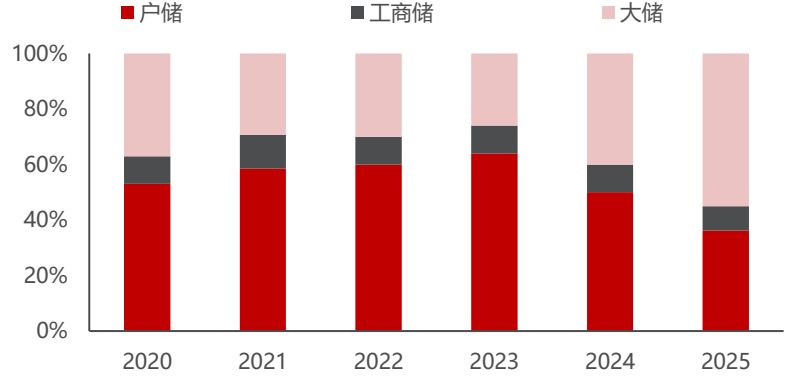
- 2025年欧盟户储新增装机9.8GWh，连续两年下滑，在新增储能装机中的占比下降至约36%。虽然欧洲于25年基本完成户储去库，但需求仍处于复苏中，其中原先的户储装机大国德国、意大利户储新增装机同比下降幅度较大。
- **2026年欧洲户储需求有望高增。**展望2026年，英国、波兰、匈牙利等多国陆续推出户储补贴，净计量调整、动态电价普及以及VPP辅助服务机制完善下户储可参与套利提升回报率，乌克兰电力紧缺下户储刚需持续，都将推动欧洲户储装机高增长。若美伊冲突持续时间拉长，或将推升欧洲天然气价格并传到到居民电价，叠加能源安全战略位置的提升，2026年欧洲户储装机有进一步提升的可能。

图表：2020-2025年欧盟户储新增装机及增速



资料来源：SolarPower Europe，国联民生证券研究所

图表：欧盟分类型储能装机占比



资料来源：SolarPower Europe，国联民生证券研究所

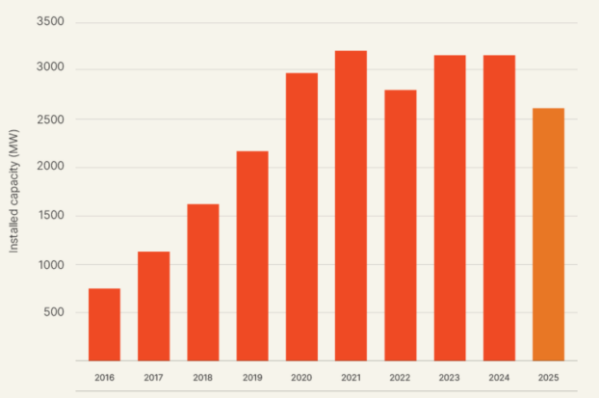
03

澳洲：户用光伏渗透率高+配储率低，补贴刺激户储需求高增

3.1 澳洲：户用光伏渗透率高+配储率低，户储渗透率提升空间大

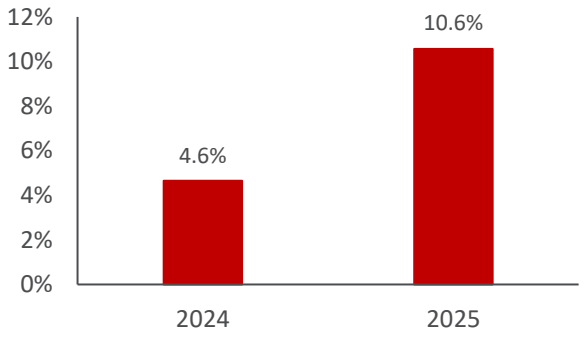
- **户用光伏渗透率高，户储渗透率提升空间大。**截至2025年底，澳大利亚屋顶太阳能光伏的装机容量已达28.3GW，超过了其所有燃煤发电机组22.5GW的总容量；2025年下半年，屋顶太阳能在澳大利亚的发电量中占比14.2%，较2020年的7.2%几乎翻了一番。 截至2025年底，澳大利亚已有超430万户家庭安装屋顶光伏，渗透率达39%。然而截至2024年底，澳大利亚仅安装了18.6万个家庭电池系统，户储渗透率仅4.6%；截至2025年底，也仅有45.4万户家庭安装储能电池，户储渗透率仅10.6%，仍有较大提升空间。

图表：澳大利亚年度新增屋顶光伏装机（MW）



资料来源：Clean Energy Council，国联民生证券研究所

图表： 2024、2025年底澳洲户储在户用光伏中的渗透率

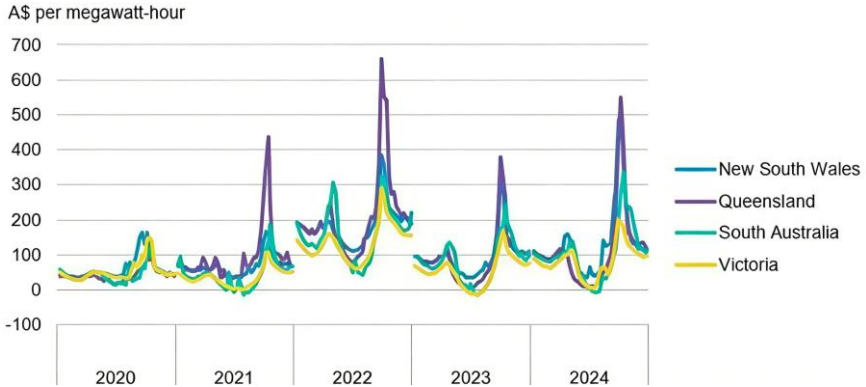


资料来源：Clean Energy Council ，国联民生证券研究所

3.2 澳洲：峰谷价差扩大+负电价频发，推动户储经济性提升

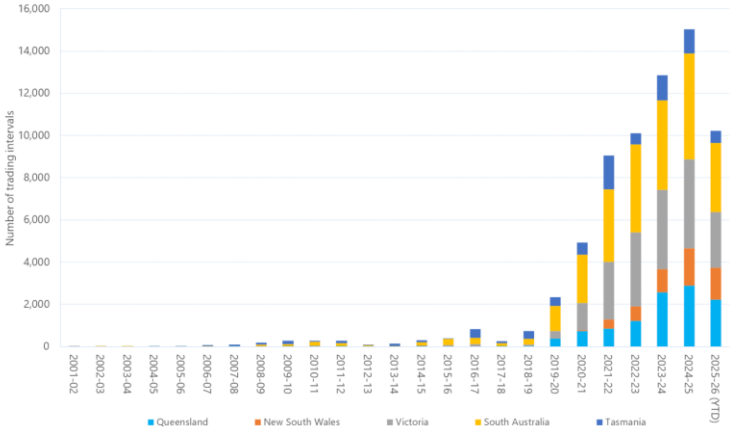
- **峰谷价差呈扩大趋势+负电价频发，储能套利空间增加。**随着风光等新能源装机规模增加，风光在澳大利亚国家电力市场中的份额快速增长，2025Q4，可再生能源在澳洲能源结构的比例首次超过半数，达到51%。新能源装机规模增加使得澳洲电力批发价格的日内波动性显著增强，同时部分地区负电价频发，2025Q4南澳大利亚州所有时段中有48.4%出现了负电价。峰谷价差扩大叠加负电价频发，储能套利空间增加，有助于提升户储经济性，推动居民安装储能。

图表： 2020–2024年澳大利亚主要州批发电价走势



资料来源：Australian Energy Market Operator, BloombergNEF，国联民生证券研究所

图表： 截至2026年1月1日澳大利亚各州负电价时长

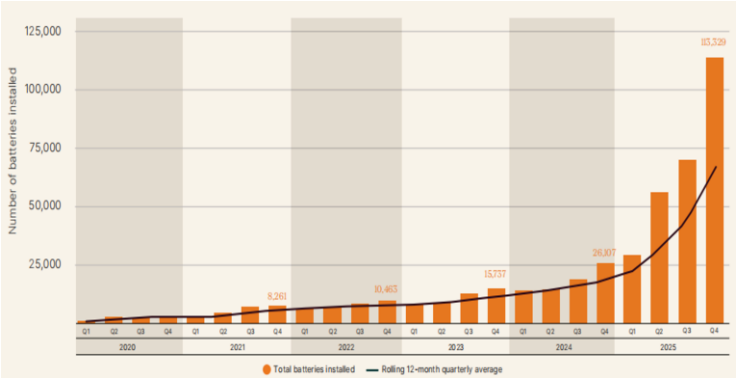


资料来源：Australian Energy Market Operator, BloombergNEF，国联民生证券研究所

3.3 澳洲：补贴刺激户储需求高增，2026年需求有望延续高增

- **补贴刺激户储需求高增，2026年需求有望延续高增。**2025年7月，澳大利亚联邦政府启动23亿澳元的“家用电池补贴计划”，购买容量范围在5-50kWh的储能电池获得最高372澳元/kWh的联邦补贴，大致覆盖安装成本的30%。补贴刺激澳洲户储需求高增，根据澳大利亚清洁能源委员会，2025年全年澳洲新增户储装机26.9万套；其中2025H2新增户储装机18.3万套，同比+305%。2025年12月，澳洲政府将补贴项目的预算追加至72亿澳元，目标到2030年实现40GWh的新增储能容量，同时引入“容量分级补贴”机制，引导市场回归理性配置储能容量，我们预期2026年澳洲户储需求有望延续高增。

图表：澳大利亚单季度新增户储装机（单位：套）



资料来源：Clean Energy Council，国联民生证券研究所

图表：澳大利亚新户储补贴政策

年份	补贴系数（STC 个数）	补贴金额（澳元 / KWh）	容量分级补贴机制
2026M1-4	8.4	336	1)0-14kWh给予100% 补贴; 2)14-28kWh给予60% 补贴; 3)28-50kWh给予15% 补贴; 4)超出50kwh无补贴
2026M5-12	6.8	272	
2027H1	5.7	228	
2027H2	5.2	208	
2028H1	4.6	184	
2028H2	4.1	164	
2029H1	3.6	144	
2029H2	3.1	124	
2030H1	2.6	104	
2030H2	2.1	84	

资料来源：Clean Energy Council，国联民生证券研究所

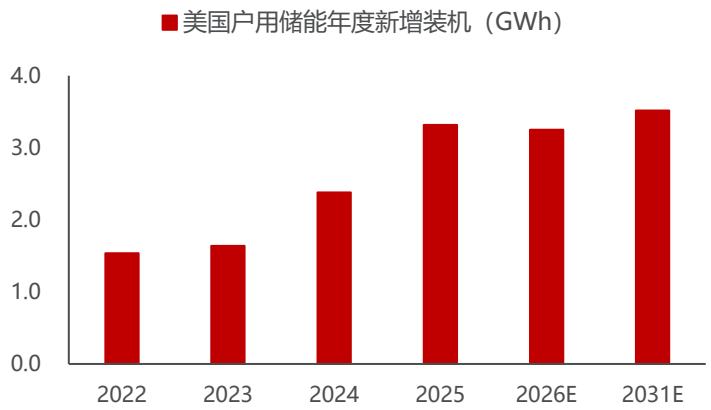
04

美国：缺电下电价上涨+VPP提升经济性，户储需求有望高景气

4.1 美国： 25年补贴取消引发抢装，26-31年户储装机有望保持高位

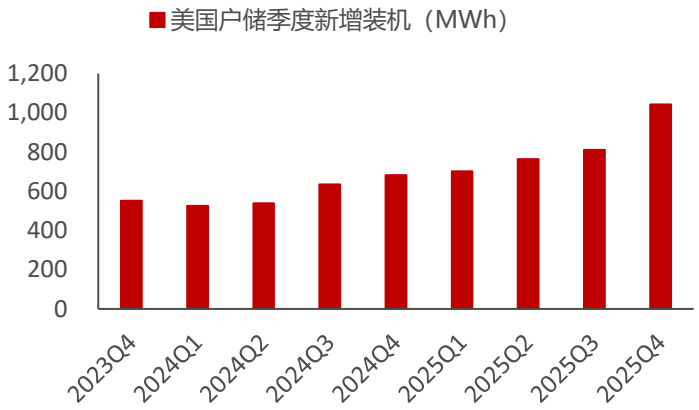
- **2025年美国户储因补贴取消引发抢装，2026-2031年户储装机有望保持高位。** “大而美法案”在2025年12月31日后彻底取消户用光伏和储能项目的30%税收抵免，催生户储抢装需求， 根据Wood Mackenzie，2025年美国户用储能系统新增装机2.685GW/3.318GWh，功率/容量分别同比增长92%/39%。展望2026年，考虑到第三方所有权（TPO）模式下的户用系统属于商业项目能继续享受税收抵免，用户通过租赁协议或购电协议使用户用系统，或将作为用户自有光储系统的替代方案，叠加美国缺电引发电价上涨以及通过VPP参与辅助服务提升户储经济性，根据Wood Mackenzie预测，2026-2031年美国户储装机仍有望维持高位。

图表：美国户用储能年度新增装机及预期（GWh）



资料来源：Wood Mackenzie，国联民生证券研究所

图表：美国户用储能季度新增装机（MWh）

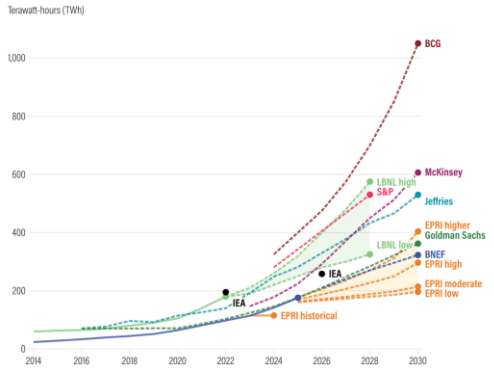


资料来源：Wood Mackenzie，国联民生证券研究所

4.2 美国：缺电导致电价上涨，提升户用光储经济性

- **算力需求激增，叠加传统电源退役潮与新增装机滞后，带来电力缺口。**美国AI数据中心的激增，叠加传统电源退役潮与新增装机滞后导致的供给端结构性失衡，带来显著电力缺口，美国电力正从局部停电到系统性紧缺。根据兰德公司测算数据，到2028年美国数据中心的用电量可能占美国总用电量的12%，而到2030年，AI数据中心带来的电力需求预计158-253GW。以其模式测算，预计到2030年美国实际能够完成并网的发电设施装机容量151GW，考虑到容量认证因子（CAF）或有效荷载能力（ELCC）进行折算并扣除约5%的输配电损耗后，151GW预计建成容量进一步减少，最终新增项目的总可用容量仅77GW。与此同时，到2030年，美国预计还有44GW的退役容量，相抵之后，预计到2030年美国前端电网的净可用容量增量仅为33GW。

图表：数据中心能源使用量预期（TWh）



资料来源：World Resources Institute，国联民生证券研究所

图表：美国各大电网公司项目规划及净新增装机预测（GW）

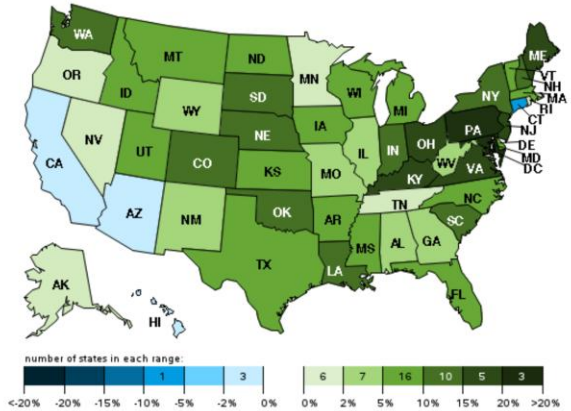
GW	现有项目	预测新增	退役	净累计
CAISO	1.2	—	-2.9	-1.7
PJM	2.1	—	-7.4	-5.3
ERCOT	30	32	-2.3	59
MISO	2.3	0.2	-14	-12
NY-ISO	0.3	0.1	0	0.3
NE-ISO	2	1.3	-0.1	3.3
SPP	0.9	0.9	-3.5	-1.7
Non-ISO	3.9	—	-13	-9.4
总计	**42**	**35**	**-44**	**33**

资料来源：《评估美国到2030年的新增人工智能电力容量》，兰德公司，国联民生证券研究所

4.2 美国：缺电导致电价上涨，提升户用光储经济性

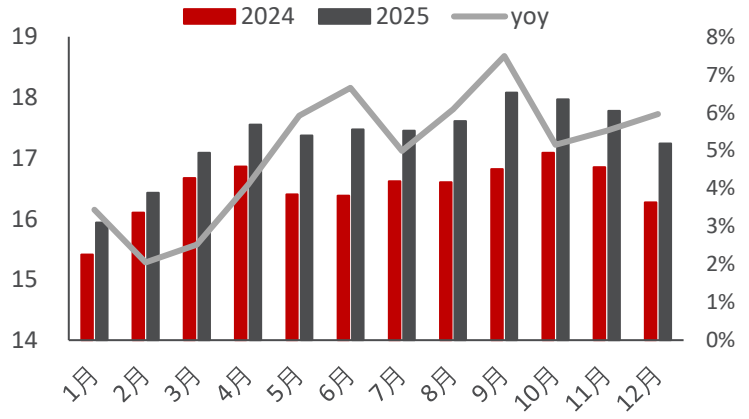
- **美国缺电导致电价上涨，有望推动户储需求。**根据EIA，2025年全年美国平均居民电价为17.30美分/kWh，同比上涨5%；2026年1月，美国平均居民电价同比上涨9.5%，部分数据中心聚集州的电价上涨幅度更大，其中弗吉尼亚州、佛罗里达州2026年1月平均居民电价分别上涨13.8%、10.4%。2026年2月23日强冬季风暴重创美国东北部及南部电网，超过50万用户陷入停电状态，暴露了美国能源系统的脆弱性。电价上涨叠加停电危机，户用光储经济性有望提升，从而刺激户储需求。

图表： 26年1月美国各州每千瓦时的电力平均零售收入较25年1月的变化百分比



资料来源：EIA，国联民生证券研究所

图表：2024、2025年美国月度居民电价（美分/kWh）

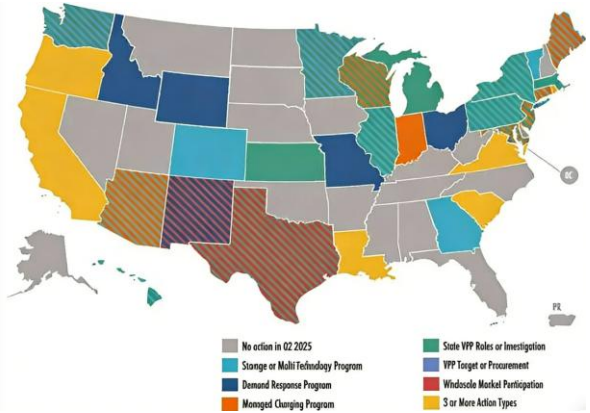


资料来源：EIA，国联民生证券研究所

4.3 美国：户储通过VPP参与电力市场，提升经济性

- **通过虚拟电厂（VPP）参与电力市场交易、提供电网服务以提升户储经济性。**美国虚拟电厂（VPP）机制较为完善，联邦能源管理委员会颁布法令要求各区域电力批发市场向分布式能源的聚合开放，为VPP参与市场竞争提供了政策保障。截至2026年2月，美国虚拟电厂的数量已发展到数十个项目，其中一些项目有数千名付费用户参与；目前美国约半数州的户储电池所有者（或租赁者）有机会加入虚拟电厂，提供电网服务并获得相应报酬。美国能源部计划到2030年将VPP的装机容量提升至80-160GW，以满足全国10%-20%的峰值负荷需求。户用储能系统通过聚合商参与电力市场交易、提供电网服务，将提升户储项目经济性，缩短投资回报周期，虚拟电厂加速推广有望提升户储装机需求。

图表：美国各州在虚拟电厂及分布式能源管理的进程（截至2025Q2）



资料来源：西西弗光储，国联民生证券研究所

图表：美国部分虚拟电厂项目（不完全统计）

州	开始年份	名称	管理员	参与者类型及数量
AZ	2025	APS Storage Rewards Pilot program	Arizona Public Service Company (APS)	多达5000名居民用户
CA	2025	Seasonal Aggregation of Versatile Energy (SAVE)	PG&E	多达1500户配备电池储能系统的住宅用户和多达400户配备智能电表的住宅用户
CA	2024	CalReady	Sunrun	超过56000户居民用户（约75000块电池）
CA	2023	Peak Power Rewards Program	Sunrun	8500户住宅太阳能+储能客户
NC	2024	Duke Energy Power Pair	Duke Energy	多达6000套系统的居民用户
PR	2023	PowerOn Puerto Rico	Sunrun	已有超过4000个客户电池注册（最多可覆盖6500个客户）

资料来源：CleanEnergy States Alliance，国联民生证券研究所

05

新兴市场：缺电刚需+光储系统成本下降促进需求高增

5.1 新兴市场：电力系统薄弱，缺电刚需+光储成本下降促进需求高景气

- **印度、巴基斯坦、东南亚、非洲等新兴市场电力系统薄弱，缺电刚需&光储成本下降促进需求高景气。**印度、巴基斯坦、东南亚、非洲等部分亚非拉国家因燃料短缺、发电能力较弱、电网老化程度较高等原因导致电力供应不稳定，部分国家停电、涨电价频繁，叠加光储系统成本下降使得居民购买光储的能力提升，共同推动了新兴市场的光储需求增长。越来越多的家庭开始考虑安装家庭光储系统，不仅可以在停电时保障家庭电力供应，还可以通过自建光储系统降低整体用电成本。展望2026年，新兴市场户储需求有望延续高景气。
- **中东地区地缘冲突频繁，缺电刚需刺激户储需求。**伊拉克、以色列、黎巴嫩等地区局势动荡，电力供应不稳定下缺电、停电频繁，具有户储刚需。美伊冲突或加剧中东地区冲突，叠加灾后重建需求，或刺激中东地区户储装机。

图表：南非国家电网Eskom官网发布的限电公告

Loadshedding schedule for 22 – 24 March 2024
Published Friday, 22 March 2024
Eskom

Date	Day	Stage	Start time	End time
22 March 2024	Friday	-	-	16:00
		2	16:00	20:00
		3	20:00	24:00
23 March 2024	Saturday	3	00:00	05:00
		2	05:00	20:00
		3	20:00	24:00
24 March 2024	Sunday	3	00:00	05:00
		1	05:00	16:00

资料来源：Eskom，国联民生证券研究所

06

投资建议

投资建议

- **投资建议：**展望2026年，欧洲户储收益模式完善、各国陆续推出补贴，叠加地缘冲突加剧或推动天然气和电价上涨，有望推动欧洲需求高增；澳洲政府上调补贴至72亿澳币，将继续刺激户储装机需求；美国缺电加剧下电价或迎来上涨，叠加参与VPP提升经济性，户储需求有望保持高景气；新兴市场电力基础设施薄弱，缺电、涨电价频繁，户储刚需叠加光储系统成本下降，有望促进需求高增。展望2026年，全球多市场有望迎来户储需求高景气的向上周期，我们持续看好户储板块的投资机会。
- **建议关注：【德业股份】【固德威】【锦浪科技】 【艾罗能源】**等。考虑到2026年下游需求有望高景气，户储公司的销量同比有望明显提升，叠加产品结构优化和持续降本，公司盈利能力有望迎来明显改善，因此我们上调德业股份、固德威、锦浪科技的盈利预测。

图表：重点公司盈利预测与估值

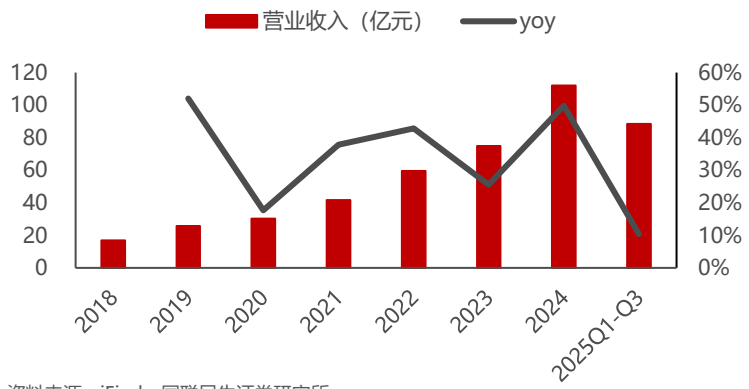
代码	简称	股价（元）	EPS（元）			PE		
			2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
605117.SH	德业股份	130.13	3.60	5.35	6.92	36	24	19
688390.SH	固德威	94.25	0.56	3.72	5.36	169	25	18
300763.SZ	锦浪科技	102.72	2.52	4.31	5.48	41	24	19
688717.SH	艾罗能源*	119.59	0.72	4.69	8.36	166	25	14

资料来源：Wind，国联民生证券研究所（注：股价为2026年3月30日收盘价，带*标的采用Wind一致预期，其中固德威、艾罗能源2025年为业绩快报数据）

德业股份

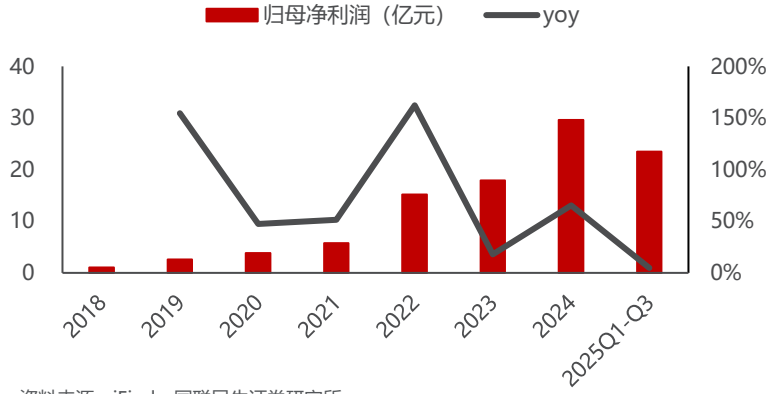
- **户储全球渠道布局优势显著，工商储起量显著。**2025年以来，全球储能需求保持高景气，带动公司储能逆变器业务发展。2025H1，公司逆变器实现收入26.4亿元，同比+13.9%。 公司持续进行产品迭代并推出新品，推进海外品牌建设，逆变器主要销往亚非拉、欧洲等市场。由于各地政策推动全球工商储需求快速提升，公司工商储产品利用公司的渠道优势及研发优势，适配海外市场需求，有望快速起量。
- **储能电池包增长强劲。**公司在全球市场积极布局储能电池包，与明星产品储能逆变器推广协同并进，通过高规格参展与深度区域路演相结合的方式，持续推动品牌全球化战略落地，2025年以来，公司储能电池业务增长强劲，持续增厚公司利润。 2025H1，公司储能电池实现收入14.2亿元，同比+85.8%；2026年，考虑到全球多市场需求有望高景气，公司储能电池包业务有望延续增长。

图表：德业股份营业收入（亿元）及增速



资料来源：iFind，国联民生证券研究所

图表：德业股份归母净利润（亿元）及增速

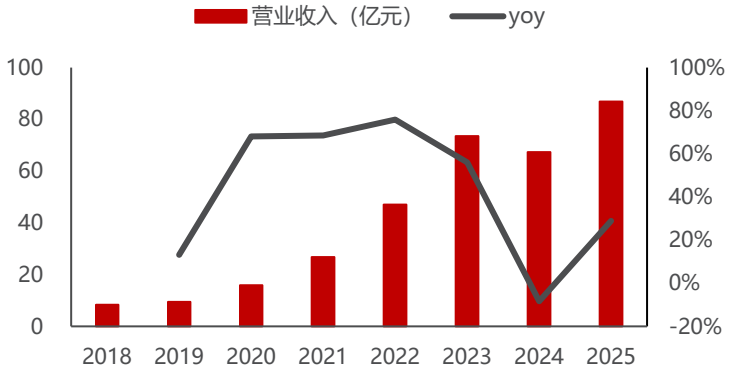


资料来源：iFind，国联民生证券研究所

固德威

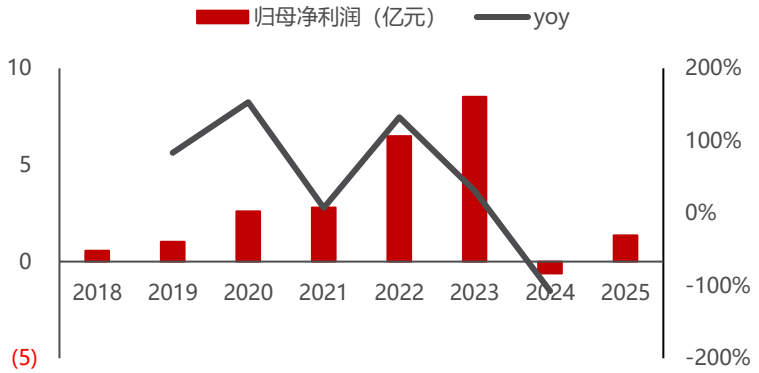
- **受益于澳洲市场增长和欧洲复苏，利润迎来修复。**公司持续优化全球市场布局，2025年上半年，公司产品已批量销往欧洲、澳大利亚、巴西、印度、巴基斯坦、美国、缅甸、南非等全球多个地区和国家。2025年7月以来，受益于澳洲户储市场在补贴下的需求高增，公司在澳洲市场户储出货高增，根据Sunwiz，公司在2025Q3澳洲增长最快的户储品牌中位列第五；同时2025年以来，欧洲市场去库存已进入尾声，市场需求逐渐复苏，2025年公司归母净利润实现扭亏为盈。展望2026年，澳洲市场户储补贴持续，同时伴随英国、德国、奥地利、西班牙等国家政策支撑，欧洲户储需求有望增长，公司盈利有望持续修复。

图表：固德威营业收入（亿元）及增速



资料来源：iFind，国联民生证券研究所（注：2025年为业绩快报数据）

图表：固德威归母净利润（亿元）及增速

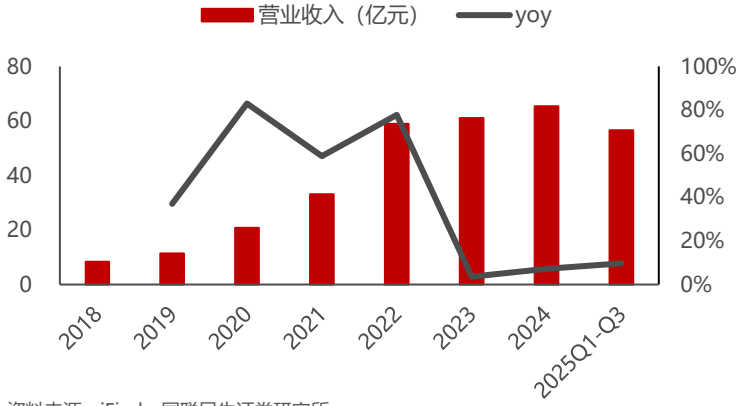


资料来源：iFind，国联民生证券研究所（注：2025年为业绩快报数据）

锦浪科技

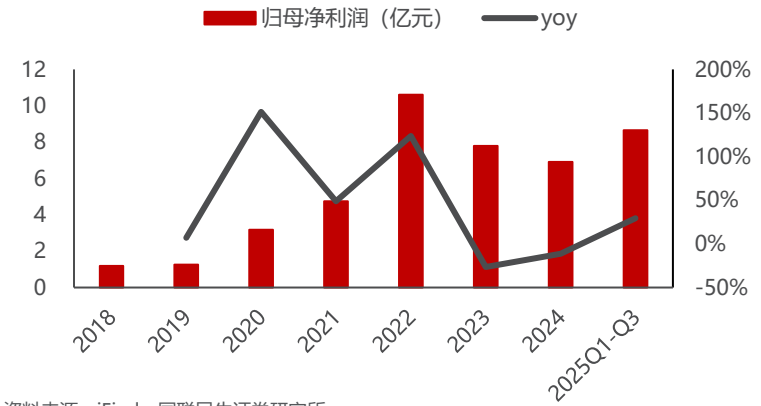
- **欧洲/亚非拉需求增长+产品/客户结构优化+持续降本，推动公司盈利能力提升。**2025年前三季度，公司逆变器业务收入和毛利率均实现增长，主要原因包括：1）公司持续加大研发投入，不断优化产品结构，向市场开发推出更高技术含量、更高附加值的逆变器产品，推动公司中大功率逆变器产品和储能系列产品占比提升；另外公司持续优化客户结构，提升高毛利率客户的销售占比。2）欧洲市场去库存后需求回升，亚非拉等新兴市场在光储平价及政策支持下，光伏装机需求增长，为公司业绩增长提供了市场空间。3）公司持续推进降本策略，有效地降低了逆变器产品的单位成本。展望2026年，欧洲和亚非拉需求均有望保持高景气，公司收入和利润有望持续提升。

图表：锦浪科技营业收入（亿元）及增速



资料来源：iFind，国联民生证券研究所

图表：锦浪科技归母净利润（亿元）及增速

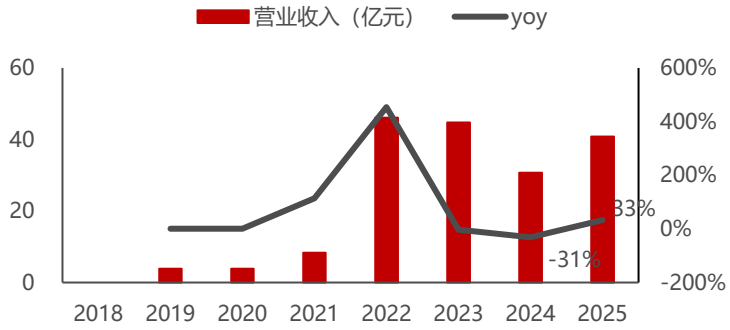


资料来源：iFind，国联民生证券研究所

艾罗能源

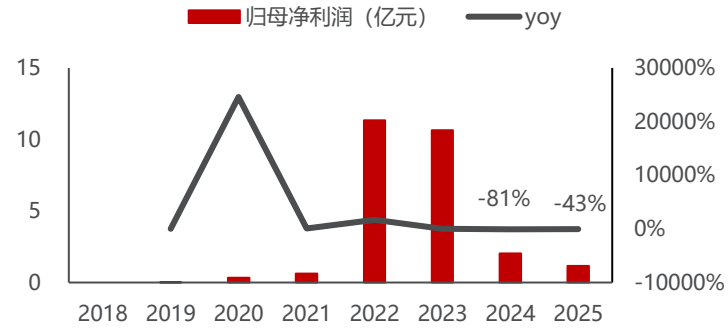
- **稳固欧洲，拓展澳洲、亚非新兴市场，带动公司收入修复。**2025年，公司在持续稳固欧洲核心市场优势地位的基础上，大力开拓亚非、澳洲等新兴市场。随着海外渠道建设不断完善、客户资源持续拓展，亚非、澳洲新兴市场业务规模实现稳步增长，有效拉动公司整体营业收入提升。与此同时，亚非、澳洲等新兴市场整体毛利率水平相对偏低，随着新兴市场业务收入占比逐步提升，对公司综合盈利水平形成一定摊薄效应，2025年公司归母净利润同比下降43%。
- **大储业务实现突破。**2026年1月，公司公告和Raystech签订销售合作协议， Raystech作为公司在澳大利亚市场的户储总代理，承诺2026年度合作产品累计出货/采购按产品容量合计口径不低于1GWh。

图表：艾罗能源营业收入（亿元）及增速



资料来源：iFind，国联民生证券研究所（注：2025年为业绩快报数据）

图表：艾罗能源归母净利润（亿元）及增速



资料来源：iFind，国联民生证券研究所（注：2025年为业绩快报数据）

07

风险提示

7 风险提示

- **政策不达预期**：各主要国家对户用储能行业的支持力度若不及预期，则户用储能行业增长将放缓；
- **竞争加剧致价格超预期下降**：若户用储能行业参与者数量增多或者行业竞争加剧，价格可能超预期下降；
- **原材料价格波动超预期**：户用储能系统的经济性与采购成本关系密切，若上游原材料涨价，将导致系统成本上涨，可能会影响下游客户安装的积极性，从而导致行业需求不及预期。



THANKS 致谢

国联民生证券研究团队：



分析师 邓永康
执业证号：S0100521100006
邮箱：dengyongkang@mszq.com



分析师 朱碧野
执业证号：S0590525110045
邮箱：zhubiye@glms.com.cn



分析师 梁丰铄
执业证号：S0590523040002
邮箱：liangfs@glms.com.cn

联系我们：

- **无锡** 江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦8楼
- **上海** 上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座7层
- **北京** 京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座5F
- **深圳** 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场1座10层01室

分析师承诺：

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的利益。

评级说明：

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A股以沪深300指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；北交所以北证50指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅5%～15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅5%以上

免责声明：

本报告由国联民生证券股份有限公司或其关联机构制作。国联民生证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由国联民生证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由国联证券国际金融有限公司在香港地区发行。国联证券国际金融有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的发行与分销。

本报告仅供本公司授权之机构及个人使用，本公司不会因任何人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对任何人的操作建议或任何保证，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑获取本报告的机构及个人的具体投资目的、财务状况、特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代自身的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事；本公司自营部门及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

，除非另有

说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。